

Important : Un rapport électronique doit être envoyé au plus tard 25/11/2025 à l'adresse : sada.anne@uadb.edu.sn

Description du projet et des tâches

Vous êtes ingénieur système et vous avez pour mission de mettre en place un environnement informatique complexe basé sur Linux pour une assemblée internationale d'experts professionnels. Les exigences sont recueillies dans la mesure du possible et documentées.

Configuration du système (généralités)

Tâches générales

Paramètres

Configurez le système comme indiqué dans les instructions.

Équilibreur de charge (HAPROXY)

Configurer un équilibreur de charge HTTP/HTTPS pour "www.master-sisr.cloud".

Connectez-vous aux backends en utilisant HTTPS et assurez-vous que les certificats sont totalement fiables (pas d'erreur de navigateur ou d'autres erreurs de certificat).

DNS

- Installez Bind9.
- Configurez une zone de transfert appelée "www.master-sisr.cloud".
- Créez pour chaque hôte un enregistrement A vers l'adresse IP correspondante.
- Créer un enregistrement CNAME pour "www" qui pointe vers l'hôte approprié qui sert les sites Web pour tous les clients.
- Créer un enregistrement CNAME pour "mail" qui pointe vers le serveur de messagerie.
- Créer les enregistrements MX appropriés
- Créer un enregistrement CNAME pour "ftp" qui pointe vers le serveur ftp
- Créer un enregistrement CNAME pour "files" afin d'accéder aux partages DFS
- Configurer une zone de transfert appelée "master1.in"
- Créer les enregistrements appropriés pour que le courrier électronique fonctionne
- Configurer une zone inverse pour la plage IP définie dans le réseau DMZ.

MAIL

- Installer Postfix et Dovecot.
- Configurer les serveurs SMTPS et IMAPS pour les domaines "master-sisr.cloud" et "master1.in" en utilisant les certificats émis par la SSC-CA.
- Configurer le répertoire de messagerie dans /home/[user]/Maildir.
- Activer la soumission SMTP (TLS tcp/587).
- Désactiver le port tcp/25
- Activer l'IMAP sécurisé (TLS tcp/143).

Serveur web - Apache

- Installez Apache
- Configurez un site web HTTPS uniquement pour le domaine "www.master-sisr.cloud" et "localhost"
- La page du site web doit afficher le message suivant :
 - "Welcome to the Master1 SISR 2025 sur [HOSTNAME]".
 - Ajouter le nom d'hôte dynamiquement avec PHP
- Ajouter l'en-tête HTTP "X-Served-By" avec le nom d'hôte du serveur comme valeur.
- Installer rsync sur SSC-web1 et synchroniser le répertoire /var/www (récursif) de SSC-web1 vers SSCweb2, automatiquement toutes les minutes.
 - Pour exécuter le script, ne pas utiliser crontab, le résoudre uniquement dans le script.
 - Le script doit être en cours d'exécution pendant l'évaluation du projet de test.
 - Le script doit être exécuté lors de l'évaluation du projet de test.(vous ferez juste un capture)
- S'assurer que les scripts PHP peuvent être exécutés index.php doit être la première priorité pour les fichiers d'index.
- Utiliser l'utilisateur Votrenom avec le mot de passe Votrenom pour s'authentifier
- Ajouter un script PHP avec le nom "index.php"
- Ajouter le contenu suivant à "index.php"

```
• <?php
• $redis = new Redis();
• $redis->connect(<server>);
• $content = $redis->get(<key>);
• echo $content;
• ?>
```

Zone de serveur protégée

Partages de fichiers

- Installer et utiliser Samba pour les tâches suivantes
- L'authentification est effectuée par "SSC-CA", les utilisateurs locaux ne sont pas autorisés.
- Répertoire personnel de l'utilisateur concerné (utilisateur authentifié par Samba)
- Non visible (nobody)
- Accessible uniquement à l'utilisateur authentifié par l'intermédiaire de [\\N\[serveur\]\N\[utilisateur\]](#)
- Le partage domestique n'est accessible qu'à partir du sous-réseau du client
- Chemin d'accès aux données locales : /files/users/[user]

➤ Partage de fichiers distribués (DFS)

Configurer Samba pour mettre en place deux partages simples : un partage **public** et un partage **privé**.

➤ Partage Public

- Chemin local du dossier : /files/samba/public
- Accessible par tous les utilisateurs (authentifiés ou anonymes)
- Droit d'écriture activé pour tout le monde
- Le dossier doit être visible via : \\SSC-CA\public

➤ Partage Privé

- Chemin local du dossier : /files/samba/private
- Accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés
- Accès en lecture/écriture uniquement pour les utilisateurs autorisés
- Visible via : \\SSC-CA\private

FTP

- Configurer FTP
- Utiliser une configuration d'utilisateurs virtuels (pas d'utilisateurs système)
- Utilisateur : Votrenom-ftp / Mot de passe : Votrenom
- Répertoire personnel : "/files/users/ Votrenom-ftp "
- L'utilisateur virtuel doit être associé à l'utilisateur/groupe du système "ftpuser/ftpgroup".
- Une seule session active simultanée est autorisée par utilisateur.
- Seules les connexions SSL / TLS explicites sont autorisées (ftpes://)
- Le renommage de fichiers n'est pas autorisé

Zone client

Courrier électronique

1. Utilisez thunderbird comme client de messagerie et configurez-le en utilisant l'utilisateur "Votrenom".
2. Configurer pour utiliser user3@master-sisr.cloud
3. Envoyer un e-mail à competitor@master1.in
4. Utiliser IMAP pour se connecter à la boîte aux lettres Web
5. Utiliser Firefox comme navigateur web.
6. Assurez-vous que www.master-sisr.cloud est accessible.
7. Pas d'avertissement de certificat
8. Affiche un contenu approprié

FTP

1. Utiliser FileZilla comme client FTP

Assurez-vous qu'une connexion aux clients SSC (ftp.master-sisr.cloud) peut être **établie**.

Samba

2. Assurez-vous que les utilisateurs peuvent accéder aux partages de fichiers à partir des clients SSC
3. Monter le partage DFS sur /mnt/dfs

4. Vous devez être en mesure d'accéder aux deux partages (public et privé) par l'intermédiaire de DFS.

Courrier électronique

- Utilisez thunderbird comme client de messagerie et configurez-le en utilisant l'utilisateur "Votrenom".
- Configurer pour utiliser competitor@competition.in
- Envoyer un e-mail à user3@master--sisr.cloud
- Utiliser IMAP pour se connecter à la boîte aux lettres